

Predicción poblacional de la incidencia de depresión, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson mediante inteligencia artificial: implicaciones para la planeación de servicios de salud

Javier Augusto Rebull-Saucedo · Juan Carlos Pérez-Nava · Luis Gerardo Sánchez-Salazar · Grettel Barceló-Alonso · Lina Díaz-Castro · Silvia Magali Cuadra-Hernández · Ruth Manuela Pérez-Hernández
Tecnológico de Monterrey · Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz · Instituto Nacional de Salud Pública · Instituto Mexicano del Seguro Social · México

26TH WORLD CONGRESS
OF PSYCHIATRY
STOCKHOLM, SWEDEN | 23-26 SEPTEMBER 2026
wcp-congress.com

#3134 · AS17 Digital Psychiatry

01 / ANTECEDENTES

Conocemos el pasado. ¿Podemos anticipar el futuro?
Los boletines semanales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México [1] reúnen casos nuevos notificados por servicios de salud. Usamos ese historial para pronosticar **notificaciones, no incidencia clínica**.

02 / OBJETIVOS

Pronosticar a **52 semanas** casos semanales notificados de padecimientos neuropsiquiátricos: **depresión (F32), Alzheimer (G30) y Parkinson (G20)**. Medir el error para explorar su utilidad al planear servicios, personal y presupuesto.
CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión.

03 / MÉTODOS

Estudio retrospectivo, 2014-2026. Series temporales de casos semanales por territorio, sexo y padecimiento para adaptar el pronóstico a patrones locales.
333 series = 3 padecimientos × 37 áreas × 3 estratos
Áreas: 32 estados, el país y 4 grupos de estados.
Estratos: hombres, mujeres y ambos sexos.
Ambos sexos: tres padecimientos nacionales y depresión en 32 estados. El pronóstico nacional no suma los estatales.

¿Cómo pronosticamos?

Comparamos cuatro métodos estadísticos y de **aprendizaje automático (ML)** para patrones distintos. **Prophet** [2] modela tendencias y ciclos; **DeepAR** [3] aprende con una red neuronal. **Ensemble** combina pronósticos; **Stacking** aprende cómo combinarlos. Usamos un modelo seleccionado por serie: nacionalmente, DeepAR para depresión y Prophet para Parkinson y Alzheimer.

[1] DGE. Boletín Epidemiológico, SINAVE. Secretaría de Salud, México; 2026.
[2] Taylor SJ, Letham B. Forecasting at scale. Am Stat. 2018;72:37-45.
[3] Salinas D, et al. DeepAR. Int J Forecast. 2020;36:1181-1191.

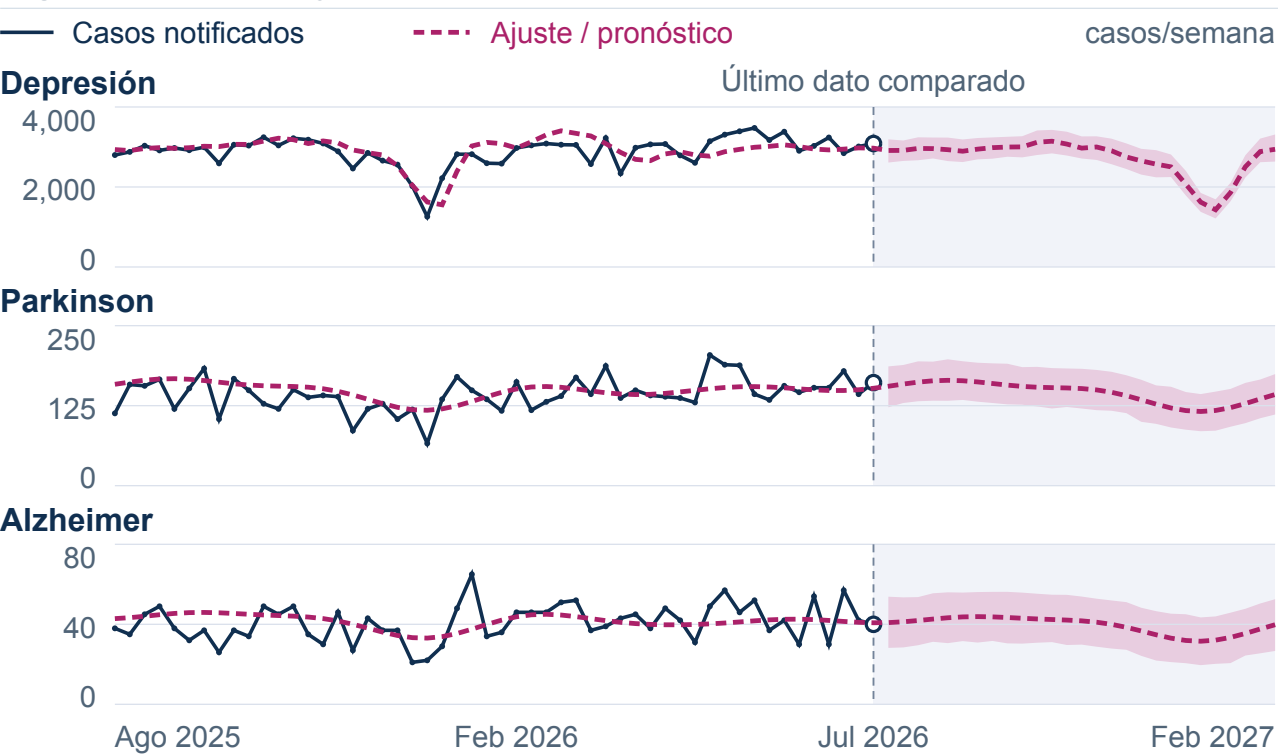
04 / EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Comparamos pronósticos y casos notificados en 2026: **semanas epidemiológicas 7 a 31 (25 semanas)**. Para las semanas **24 a 31**, evaluamos predicciones generadas con antelación y guardadas antes de esas semanas.
Para evaluar el desempeño de los pronósticos usamos dos métricas:
sMAPE (error porcentual absoluto medio simétrico): compara el error relativo entre series; menor es mejor, 0% es coincidencia exacta.
MAE (error absoluto medio): magnitud del error en casos/semana, sin compensar signos.

Tabla 1. Errores nacionales

Padecimiento	sMAPE		MAE	
	25 sem	8 sem	25 sem	8 sem
Depresión	8.7%	5.0%	260.2	153.8
Parkinson	10.6%	6.7%	16.5	10.3
Alzheimer	14.4%	17.8%	6.2	7.4

Figura 1. Historia y pronóstico



Historia: ajuste retrospectivo. Banda del modelo; cobertura no evaluada.

DEPRESIÓN · TOTAL NACIONAL

-1.6% por debajo del total notificado

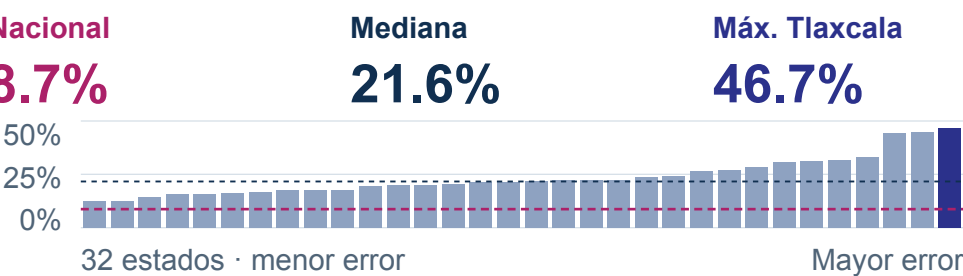
74,675 Pronosticados | **75,859** Notificados

Diferencia total en 25 semanas, no error semanal.

Depresión por sexo · acumulado 2026, semana 31

Mujeres 67,753 · 73.1% | Hombres 24,974 · 26.9%
Casos notificados; no pronóstico ni riesgo individual.

Figura 2. Depresión · sMAPE, 25 semanas



La precisión nacional no garantiza la local. Con pocos casos notificados, errores pequeños pueden representar diferencias relativas grandes. El error de cada estado debe revisarse antes de planear sus recursos.

05 / CONCLUSIONES

De contar casos a preparar decisiones. Los pronósticos podrían orientar la planificación de personal y consultas, mostrando cuándo y dónde se esperan más notificaciones. Las diferencias territoriales ayudan a identificar dónde revisar su fiabilidad, no cuánto presupuesto asignar. Su uso requiere validación prospectiva local; la utilidad en servicios aún no se ha evaluado.

LIMITACIONES. No demanda ni beneficio clínico medidos; no plenamente prospectivo. Sin edad ni evaluación fuera de México; posible subregistro.